

Responsible RSE

Gesellschaft für Informatik deRSE Julian Dehne Florian Goth Jan
Phillip Thiele Jan Linxweiler Anna-Lena Lamprecht Maja Toebs

Einordnung

Andere verwenden die Ergebnisse von Forschungssoftware weiter. Daraus ergeben sich Anforderungen an:

- **Wiederverwendbarkeit:** Lizenz, Zitierbarkeit, Dokumentation
- **Integrität:** reproduzierbare Ergebnisse, nachvollziehbare Mathematik
- **Sicherheit:** Umgang mit Daten, Geheimnissen, Abhängigkeiten
- **Inklusion:** Barrierefreiheit, Sprache, Zugänglichkeit

Qualitätsdimensionen angelehnt an EVERSE RSQKit (EVERSE Consortium 2025) und FAIR4RS (Barker et al. 2022).

Nach dieser Einheit können Sie ...

- Qualitätskriterien für Forschungssoftware benennen und begründen
- ein Kriterium in eine prüfbare Regel übersetzen
- Querschnittsbelange mit Mitteln der aspektorientierten Programmierung vom Fachcode trennen
- die Grenzen automatischer Prüfungen reflektieren

Aspekte

Manche Anforderungen betreffen viele Stellen im Code, gehören aber zu keiner davon, z. B. Logging, Zugriffsrechte, Transaktionen, Zeitmessung, Prüfung.

Ohne Trennung

- *Scattering*: derselbe Code an vielen Stellen verstreut
- *Tangling*: Fachlogik und Querschnittslogik in einer Funktion vermischt

Aspektorientierte Programmierung (AOP)

- **Join Point**: Stelle im Programmablauf, z. B. ein Funktionsaufruf
- **Pointcut**: Auswahl von Join Points
- **Advice**: Code, der an diesen Stellen ausgeführt wird
- **Aspekt**: Pointcut und Advice zusammen

Verantwortung im Code

Aspekte von Verantwortung in RSE

Im Code prüfbar

- Lizenzdatei vorhanden (Wiederverwendung)
- Zufalls-Seeds gesetzt (Vertrauenswürdigkeit)
- verschluckte Exceptions
- hart kodierte Konstanten
- Secrets im Repository (Schaden)
- Energieverbrauch messen (Nachhaltigkeit)

Durch Werkzeuge unterstützbar

- menschliche Inspektion generierten Codes
- Fairness-Tests auf Modellausgaben
- Barrierefreiheit von Abbildungen
- Offenlegung von LLM-Nutzung
- Protokoll der ausprobierten Modelle

Nur konzeptionell

- Dual-Use-Abwägung
- Zweckbindung von Daten
- Autorschaft und Anerkennung
- Wahl der Forschungsfrage

In dieser Informatik-Veranstaltung werden diese Aspekte nicht nur diskutiert, sondern als Prüfungen implementiert.

Reflexion

- Ein automatischer Befund ist ein Hinweis, kein Urteil.
- Metriken laden zum Optimieren ein (Goodhart).
- [TODO] Diskussionsfrage für die Gruppe

Barker, Michelle, Neil P. Chue Hong, Daniel S. Katz, et al. 2022. “Introducing the FAIR Principles for Research Software.” *Scientific Data* 9: 622.

<https://doi.org/10.1038/s41597-022-01710-x>.

EVERSE Consortium. 2025. *RSQKit: Research Software Quality Kit*.

<https://everse.software/RSQKit/>.